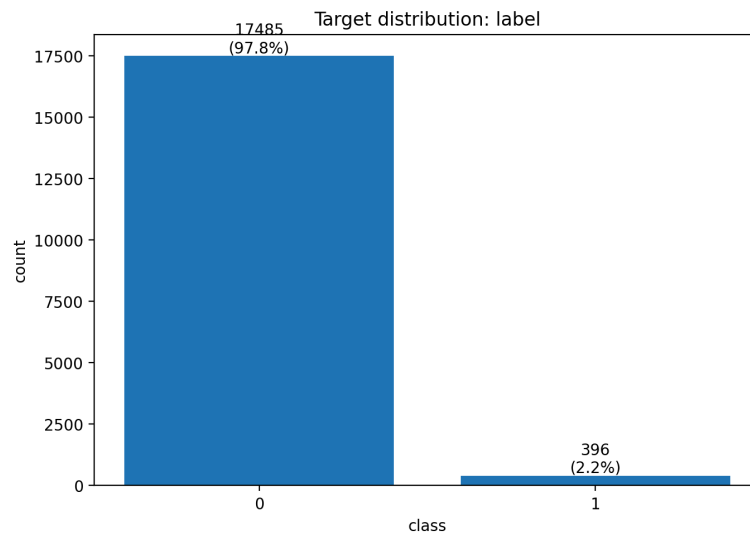


파이프라인 및 파일 정리

연구 파이프라인

1. Original Data EDA

[training_data.csv](#)



총 데이터 개수 : 17881

- 극심한 클래스 불균형(2.2%) 존재

index 제외 13개 feature 존재

- 결측치 부재
- 일부 feature에서 long-tail 형태의 data 확인
- 값의 range 차이 존재, 정규화 필요

2. Normalized Data EDA

[training_data_normalized.csv](#)

정규화 진행 data ~ $N(0, 1)$

3. DAG 제작

알고리즘	구조 학습	계수 학습	edge weight 의미	edge w 설정
NOTEARS	O	O	회귀 계수	회귀 계수
PC algorithm	O	X	없음 edge는 p value로 생성	회귀 계수로 변경
GES	O	X	BIC Score	회귀 계수로 변경 BIC Score 사용 시 극심한 scale 차이 존재

알고리즘	구조 학습	계수 학습	edge weight 의미	edge w 설정
				재 (300 이상 등)
GOLEM	O	O	회귀 계수	회귀 계수

생성된 edge 개수

- NOTEARS : 9 → 17
- PC : 24
- GES : 35
- GOLEM : 11 → 26

[graph_GES.gexf](#)

[graph_GOLEM.gexf](#)

[graph_NOTEARS.gexf](#)

[graph_PC.gexf](#)

NOTEARS

[No_tears.pdf](#)

파라미터	값	의미(무엇을 바꿈)	설정 근거/의도
RANDOM_STATE	42	재현성	동일
MAX_FEATURES	None	feature 상한	동일
LAMBDA1	0.1 : 9개 0.01 : 13개 0.005 : 17개 0.0005 : 20개	L1 sparsity 강도(엣지 줄이기)	NOTEARS는 연속 최적화로 edge가 생기기 쉬워 sparsity 규제가 중요. 0.1은 "희소화 쪽"에 무게 edge 개수 20개 내외로 조절을 위해 값 조절 현재는 0.0005로 진행
LOSS_TYPE	"L2"	연속형 데이터용 손실	입력이 연속형(정규화된 수치)라는 가정에 맞춤
W_THRESHOLD	0.0	후처리 임계값($abs(W) < thr \rightarrow 0$)	현재는 "자르지 않음". 실험 시 0.05~0.3 등으로 sparsity/안정성 조절 가능(주석에 언급)
ENFORCE_DAG_SAFETY	True	결과가 DAG가 아니면 cycle-break로 강제 DAG화	수치/threshold 문제로 DAG 제약이 깨질 경우 대비(안전장치). 실험 파이프라인에서 "항상 DAG"를 보장하려는 목적

PC algorithm

[PC_algorithm.pdf](#)

구조만 pc, edge 가중치는 회귀계수로 별도 계산해서 제작

파라미터	값	의미(무엇을 바꿈)	설정 근거/의도
<code>ALPHA</code>	0.01	독립성 검정 유의수준(엣지 제거 민감도)	작을수록 보수적(엣지 감소 가능), 클수록 공격적(엣지 증가 가능). 0.01은 비교적 엄격한 편
<code>USE_STANDARDIZE_FOR_OLS</code>	True	PC로 얻은 구조 고정 후 OLS 계수 산출 시 표준화	다른 알고리즘과 weight scale 비교 및 안정적 계수 추정
<code>OLS_RCOND</code>	None	<code>np.linalg.lstsq</code> rcond	기본값 사용
<code>EPS_EDGE</code>	1e-12	0에 가까운 weight를 edge 제거로 볼 기준	수치 노이즈 제거
<code>stable</code>	True	PC stable variant 사용(순서 민감도 감소)	PC의 순서 민감/불안정 완화 목적
<code>uc_rule</code>	0	unshielded collider 처리 규칙	기본 규칙 사용(코드에서 고정)
<code>uc_priority</code>	2	collider 우선순위/타이브레이크	causal-learn 기본 옵션 중 하나를 고정해 재현성/일관성 확보

GES

[GES.pdf](#)

구조만 ges, edge 가중치는 회귀계수로 별도 계산해서 제작

파라미터	값	의미(무엇을 바꿈)	설정 근거/의도
<code>RANDOM_STATE</code>	42	재현성 시드(데이터 샘플링/일부 난수 요소)	실험 반복 시 동일 결과 비교 목적(재현성)
<code>MAX_FEATURES</code>	None	사용할 feature 개수 상한	우선 전체로 돌리고 필요 시 차원 제한 실험 가능
<code>GES_SCORE_FUNC</code>	<code>"local_score_BIC"</code>	GES에서 구조 탐색 시 사용하는 로컬 스코어(BIC)	연속형 데이터에서 흔히 쓰는 score 기반 선택지이며, “모델 적합도+복잡도 페널티”로 과적합 억제 의도
<code>CYCLE_BREAK_STRATEGY</code>	<code>"min_abs_score"</code>	cycle이 있으면 어떤 edge를 끊을지 기준	“영향(Δ score)이 가장 작은 edge 제거”로 구조 손상을 최소화하려는 휴리스틱
<code>USE_STANDARDIZE_FOR_OLS</code>	True	GES 구조 고정 후 OLS 계수 추정 시 표준화 여부	NOTEARS/GOLEM과 scale 비교를 맞추려는 의도(계수 크기 해석/비교 안정)
<code>OLS_RCOND</code>	None	<code>np.linalg.lstsq</code> 의 rcond	기본값 사용(일반적으로 문제 없고 단순화)
<code>EPS_EDGE</code>	1e-12	“0에 가깝다”를 edge 제거로 볼 임계값	수치 오차(아주 작은 값)를 0으로 취급하기 위한 안전장치. 진짜 0만 제거하려면 0.0으로 설정 가능

GOLEM

[GOLEM.pdf](#)

파라미터	값	의미(무엇을 바꿈)	설정 근거/의도
<code>MODE</code>	<code>"nv"</code>	GOLEM-NV(노드별 분산) vs GOLEM-EV(동일 분산)	NV가 더 유연한 모델. 코드에서 EV warm start를 통해 NV 안정화 의도
<code>INIT_EV</code>	True	NV 실행 전에 EV로 워밍스타트할지	비선형 최적화에서 초기화가 중요해서, EV → NV로 수렴 안정성 확보 의도(코드 주석에도 “recommended”)
<code>LAMBDA1</code>	0.02	L1 sparsity(엣지 수 줄이기)	너무 촘촘한 그래프 방지. 값이 작으면 edge가 늘고, 크면 과도하게 희소해짐(현재는 비교적 약한 sparsity)
<code>LAMBDA2</code>	5.0	DAG 제약(acyclic) 페널티 강도	DAGness(h(B))를 강하게 밀어주는 값. 작으면 cycle/근사 DAG가 남을 수 있음
<code>OMEGA</code>	0.3 : 11개 0.2 : 17개 0.1 : 26개	후처리 임계값(작은 weight를 0으로)	학습 후 아주 작은 edge들을 잘라서 그래프를 정리/희소화(논문식 postprocess를 흉내낸 의도)

파라미터	값	의미(무엇을 바꿈)	설정 근거/의도
			edge 개수 20개 내외로 조절을 위해 값 조절 현재는 0.1로 진행
MAX_STEPS	4000	Adam 최적화 반복 횟수	수렴이 충분히 진행되도록 비교적 크게 설정
LR	1e-3	학습률	Adam 기본 수준의 안정적인 값
PRINT_EVERY	400	로깅 주기	너무 잦은 출력 방지 + 진행상황 확인
INIT_EV_STEPS	1500	워밍스타트(EV) 단계 반복 수	초기 구조/계수 방향을 잡아 NV 수렴을 돕는 용도
RANDOM_STATE	42	재현성 시드	동일
MAX_FEATURES	None	feature 상한	동일
(내부) eps (수치 안정)	1e-12 등	logdet, rss, slogdet 안정화	행렬 특이/로그 계산 폭주 방지용(수치 안정)

회귀계수 weight가 0인 경우 edge 삭제

4. DAG 기반 Feature dataset 생성

- train : val : test == 7 : 1 : 2
- train : 12516 행
- val : 1788 행
- test : 3577 행

[data_with_features_GES_test.csv](#)

[data_with_features_GES_train.csv](#)

[data_with_features_GES_val.csv](#)

[data_with_features_GOLEM_test.csv](#)

[data_with_features_GOLEM_train.csv](#)

[data_with_features_GOLEM_val.csv](#)

[data_with_features_NOTEARS_test.csv](#)

[data_with_features_NOTEARS_train.csv](#)

[data_with_features_NOTEARS_val.csv](#)

[data_with_features_PC_test.csv](#)

[data_with_features_PC_train.csv](#)

[data_with_features_PC_val.csv](#)

[data_with_features_test.csv](#)

[data_with_features_train.csv](#)

[data_with_features_val.csv](#)

[feature_list.csv](#)

5. baseline 예측 모델 학습 & feature engineering, hyper parameter tuning

[results_O.csv](#)

[results_F.csv](#)

[results_OF.csv](#)

[results_OFR.csv](#)

[results_OFR_trials.csv](#)

[features_used.csv](#)

[results_ALL.csv](#)

O

- original
- original만 사용

SET	DAG	MODEL	K_EDGE	N_FEAT	FEATURE_KEY	AUROC	AUPI
O	GES	LightGBM	0	13	d142655db65fda0d	0.923703	0.45
O	GES	XGBoost	0	13	d142655db65fda0d	0.937523	0.45
O	GES	RF	0	13	d142655db65fda0d	0.919945	0.43
O	GES	FFMLP	0	13	d142655db65fda0d	0.870801	0.30
O	GES	Logit	0	13	d142655db65fda0d	0.924496	0.25

F

- feature
- dag 기반 추가한 feature만 사용

AUPRC 기준 Top 10

SET	DAG	MODEL	K_EDGE	N_FEAT	FEATURE_KEY	AUROC	AUP
F	GES	LightGBM	34	34	b154670abb75bb96	0.928259186	0.47
F	GES	LightGBM	32	32	f8e9eae69271f27d	0.926435359	0.46
F	GES	LightGBM	35	35	78535073af7929c5	0.921416216	0.46
F	GES	LightGBM	33	33	270cd88962214341	0.924303942	0.46
F	GES	LightGBM	27	27	cf0e758521eb792f	0.921130338	0.44
F	GES	XGBoost	32	32	f8e9eae69271f27d	0.936426602	0.44
F	GES	LightGBM	23	23	f3e9e90c8bf117ce	0.918745612	0.44
F	GES	LightGBM	31	31	1b74e3840f4dcb5e	0.920160526	0.43
F	GES	LightGBM	28	28	c043e118307ea018	0.92330518	0.43
F	GES	LightGBM	29	29	dace13742e348e7e	0.921050727	0.43

AUROC 기준 Top 10

SET	DAG	MODEL	K_EDGE	N_FEAT	FEATURE_KEY	AUROC	AUP
F	GES	XGBoost	25	25	abf08a8f8a6d539b	0.937092443	0.40
F	GES	XGBoost	32	32	f8e9eae69271f27d	0.936426602	0.44
F	GES	XGBoost	22	22	69b21fa79c76dd71	0.935836753	0.40
F	GES	XGBoost	17	17	e937e198b6c28991	0.935702861	0.34
F	GES	XGBoost	33	33	270cd88962214341	0.935069588	0.43
F	GES	XGBoost	18	18	42098d9aa1628d19	0.934711336	0.36
F	GES	XGBoost	28	28	c043e118307ea018	0.934562969	0.41
F	GES	XGBoost	24	24	c8ff01f260326497	0.934172149	0.41
F	GES	XGBoost	21	21	b1013a58f6a863d3	0.933868178	0.38
F	GES	XGBoost	20	20	95736524a3320dfa	0.933441171	0.38

F1 기준 Top 10

SET	DAG	MODEL	K_EDGE	N_FEAT	FEATURE_KEY	AUROC	AUP
-----	-----	-------	--------	--------	-------------	-------	-----

F	GES	LightGBM	24	24	c8ff01f260326497	0.917138908	0.43
F	PC	LightGBM	16	16	fe0a618a4400ef48	0.900199752	0.37
F	GES	LightGBM	32	32	f8e9eae69271f27d	0.926435359	0.46
F	GES	LightGBM	33	33	270cd88962214341	0.924303942	0.46
F	GES	LightGBM	34	34	b154670abb75bb96	0.928259186	0.47
F	GES	LightGBM	23	23	f3e9e90c8bf117ce	0.918745612	0.44
F	GES	LightGBM	28	28	c043e118307ea018	0.92330518	0.43
F	GES	LightGBM	25	25	abf08a8f8a6d539b	0.917721519	0.42
F	PC	LightGBM	19	19	9795ed9fa640803b	0.910722945	0.38
F	PC	LightGBM	21	21	ac0713d3eefcacad	0.907125953	0.42

OF

- original + feature
- original은 필수 사용, 추가로 dag 기반 추가 feature 사용

AUPRC 기준 Top 10

SET	DAG	MODEL	K_EDGE	N_FEAT	FEATURE_KEY	AUROC	AUP
OF	GES	LightGBM	34	47	084da68000a6f7f1	0.93425176	0.48
OF	GES	LightGBM	33	46	45302385731be391	0.930835704	0.48
OF	NOTEARS	XGBoost	8	21	95fb0edc87e00551	0.941684579	0.48
OF	GOLEM	XGBoost	8	21	ec85353a21c9d2f4	0.93838794	0.48
OF	GES	LightGBM	28	41	07b11b13c21a88e8	0.92400359	0.48
OF	GES	LightGBM	32	45	e759bc3ca9235cbe	0.931121581	0.48
OF	GES	LightGBM	31	44	9085e09d1c8276c3	0.925002352	0.48
OF	GOLEM	XGBoost	11	24	18138564e117358f	0.940381846	0.48
OF	NOTEARS	XGBoost	6	19	e4880562677fc7a0	0.943392608	0.48
OF	GES	LightGBM	35	48	7cbbb70fa5e09b6e	0.930376128	0.48

AUROC 기준 Top 10

SET	DAG	MODEL	K_EDGE	N_FEAT	FEATURE_KEY	AUROC	AUP
OF	GES	XGBoost	18	31	0c1af224819db96e	0.946327377	0.46
OF	PC	XGBoost	8	21	6c77d017e3138a39	0.945867801	0.48
OF	GES	XGBoost	19	32	c9c1abdc21450643	0.94545165	0.45
OF	GES	XGBoost	33	46	45302385731be391	0.943754478	0.47
OF	NOTEARS	XGBoost	4	17	587db133f53188a4	0.943678485	0.48
OF	NOTEARS	XGBoost	5	18	3db36631c90ecd70	0.943667629	0.47
OF	NOTEARS	XGBoost	10	23	64d36f8c9c030f0d	0.943436032	0.46
OF	NOTEARS	XGBoost	6	19	e4880562677fc7a0	0.943392608	0.48
OF	GES	XGBoost	8	21	0a51d1df36fd1f1a	0.943370895	0.47
OF	NOTEARS	XGBoost	7	20	45103d7f1eb73543	0.94305245	0.47

F1 기준 Top 10

SET	DAG	MODEL	K_EDGE	N_FEAT	FEATURE_KEY	AUROC	AUP
OF	PC	LightGBM	22	35	d3c7b2ea7e48d507	0.91218852	0.46
OF	GES	LightGBM	17	30	261681e890b8b726	0.934863322	0.46

OF	PC	LightGBM	20	33	d94ce2ce605d4851	0.914895311	0.46
OF	GES	LightGBM	22	35	62c0349a1ac0df37	0.926891316	0.46
OF	GES	LightGBM	24	37	b5832dd67cdef271	0.928436503	0.46
OF	GES	XGBoost	28	41	07b11b13c21a88e8	0.93975581	0.47
OF	GES	LightGBM	19	32	c9c1abdc21450643	0.931783804	0.47
OF	GES	XGBoost	17	30	261681e890b8b726	0.942907701	0.46
OF	PC	XGBoost	22	35	d3c7b2ea7e48d507	0.931801898	0.44
OF	PC	LightGBM	23	36	2088c05c8d8f760b	0.918977209	0.47

모델 별 사용 feature

컬럼명	타입	의미	비고
FEATURE_KEY	string (hash)	하나의 feature 조합을 식별하는 고유 키	(SET, DAG, K_EDGE, TRIAL, feature list)로부터 SHA1 해시 생성. 결과 테이블에서 이 키로 실제 feature 목록을 역추적
SET	string	실험 세트 구분	"O", "F", "OF", "OFR" 중 하나
DAG	string	사용한 DAG 알고리즘	"NOTEARS", "PC", "GES", "GOLEM" (O의 경우 "BASE")
K_EDGE	int 또는 "ALL"	선택된 edge feature 개수	F/OF: top-k edge 수 OFR: 랜덤으로 뽑은 개수, "ALL" 이면 pool 전체
TRIAL	int 또는 empty	OFR에서의 trial 인덱스	O/F/OF는 빈 값 OFR만 0..N_RANDOM_TRIALS-1
SEED	int 또는 empty	해당 feature 선택에 사용된 seed	O/F/OF는 빈 값 OFR만 (RANDOM_STATE + k*1000 + t) 기반
N_FEAT	int	실제 사용된 feature 개수	모델 입력 차원과 동일
FEATURES_JSON	string (JSON list)	사용된 feature 컬럼 이름 리스트	컬럼 순서 포함. 재현성/디버깅용 핵심 컬럼

ALL

AUPRC 기준 Top 10

SET	DAG	MODEL	K_EDGE	N_FEAT	FEATURE_KEY	AUROC	AUP
OF	GES	LightGBM	34	47	084da68000a6f7f1	0.93425176	0.48
OFR	GES	LightGBM	ALL	48		0.930118476	0.48
OF	GES	LightGBM	33	46	45302385731be391	0.930835704	0.48
OF	NOTEARS	XGBoost	8	21	95fb0edc87e00551	0.941684579	0.48
OF	GOLEM	XGBoost	8	21	ec85353a21c9d2f4	0.93838794	0.48
OF	GES	LightGBM	28	41	07b11b13c21a88e8	0.92400359	0.48
OF	GES	LightGBM	32	45	e759bc3ca9235cbe	0.931121581	0.48
OF	GES	LightGBM	31	44	9085e09d1c8276c3	0.925002352	0.48
OF	GOLEM	XGBoost	11	24	18138564e117358f	0.940381846	0.48
OF	NOTEARS	XGBoost	6	19	e4880562677fc7a0	0.943392608	0.48

AUROC 기준 Top 10

SET	DAG	MODEL	K_EDGE	N_FEAT	FEATURE_KEY	AUROC	AUP
OF	GES	XGBoost	18	31	0c1af224819db96e	0.946327377	0.46
OF	PC	XGBoost	8	21	6c77d017e3138a39	0.945867801	0.48
OF	GES	XGBoost	19	32	c9c1abdc21450643	0.94545165	0.45
OF	GES	XGBoost	33	46	45302385731be391	0.943754478	0.47
OF	NOTEARS	XGBoost	4	17	587db133f53188a4	0.943678485	0.48
OF	NOTEARS	XGBoost	5	18	3db36631c90ecd70	0.943667629	0.47
OF	NOTEARS	XGBoost	10	23	64d36f8c9c030f0d	0.943436032	0.46

OF	NOTEARS	XGBoost	6	19	e4880562677fc7a0	0.943392608	0.48
OF	GES	XGBoost	8	21	0a51d1df36fd1f1a	0.943370895	0.47
OF	NOTEARS	XGBoost	7	20	45103d7f1eb73543	0.94305245	0.47

F1 기준 Top 10

SET	DAG	MODEL	K_EDGE	N_FEAT	FEATURE_KEY	AUROC	AUP
OF	PC	LightGBM	22	35	d3c7b2ea7e48d507	0.91218852	0.46
OF	GES	LightGBM	17	30	261681e890b8b726	0.934863322	0.46
OF	PC	LightGBM	20	33	d94ce2ce605d4851	0.914895311	0.46
OF	GES	LightGBM	22	35	62c0349a1ac0df37	0.926891316	0.46
OF	GES	LightGBM	24	37	b5832dd67cdef271	0.928436503	0.46
OF	GES	XGBoost	28	41	07b11b13c21a88e8	0.93975581	0.47
OF	GES	LightGBM	19	32	c9c1abdc21450643	0.931783804	0.47
OF	GES	XGBoost	17	30	261681e890b8b726	0.942907701	0.46
OF	PC	XGBoost	22	35	d3c7b2ea7e48d507	0.931801898	0.44
OF	PC	LightGBM	23	36	2088c05c8d8f760b	0.918977209	0.47

학습 수행 : 124분 소요

- seed 고정
- F/OF : train set에서의 표준편차(std) 내림차순으로 선택
 - target, weight, score 전혀 안 봄

6. Baseline model XAI 비교 분석

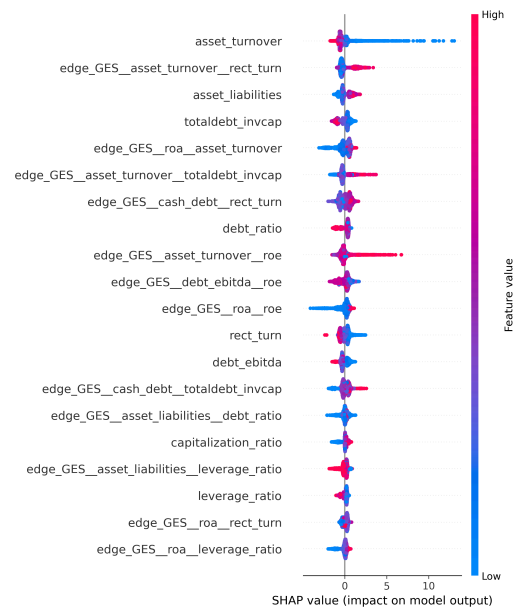
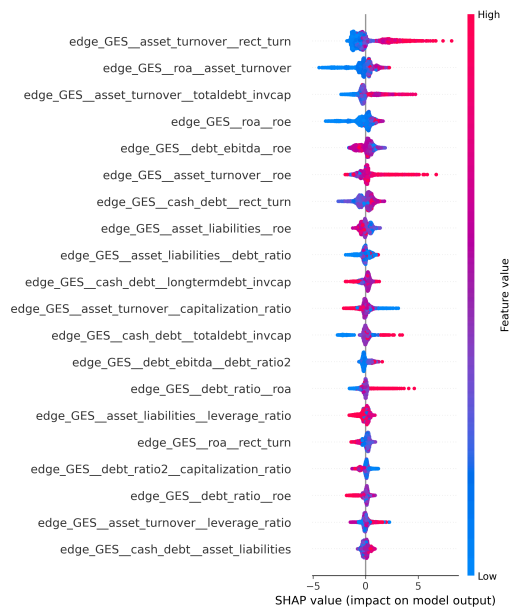
best model (F, mw), (OF, mw)에 대해서만 XAI 재수행

- AUPRC 기준 Top 1들만 추출

SET	DAG	MODEL	K_EDGE	N_FEAT	FEATURE_KEY	AUROC	AUP
F	GES	LightGBM	34	34	b154670abb75bb96	0.928259186	0.47
OF	GES	LightGBM	34	47	084da68000a6f7f1	0.93425176	0.48

F GES LightGBM, edge 34

OF GES LightGBM, edge 47





Random weight, Random edge and weight XAI 분석

1. feature 중요도

F 모델 주요 feature

- edge_GES__asset_turnover__rect_turn
- edge_GES__roa__asset_turnover
- edge_GES__asset_turnover_totaldebt_invcap
- edge_GES__roa__roe
- edge_GES__debt_ebitda__roe
- edge_GES__asset_turnover__roe
- edge_GES__cash_debt__rect_turn
- edge_GES__asset_liabilities__roe

OF 모델 주요 feature

- asset_turnover
- edge_GES__asset_turnover__rect_turn
- asset_liabilities
- totaldebt_invcap
- edge_GES__roa__asset_turnover
- edge_GES__asset_turnover_totaldebt_invcap
- edge_GES__cash_debt__rect_turn
- debt_ratio
- edge_GES__asset_turnover__roe
- edge_GES__debt_ebitda__roe

2. 논의

OF 모델은 F 대비 예측 성능뿐 아니라 설명 증거의 밀도와 일관성이 모두 향상

그러나 asset_turnover, edge_GES__asset_turnover__roe 등 asset_turnover 관련 엣지 피쳐들이 과도하게 지배적인 경향 발견

- FP의 주요 원인

7. baseline 예측 모델 학습 5회 반복 후 평균

results_O_AVG.csv

results_F_AVG.csv

results_OF_AVG.csv

사용 SEED : 35, 42, 55, 64, 100

O

SET	MODEL	K_EDGE	N_FEAT	AUROC	AUPRC	F1	Brier
O	XGBoost	0	13	0.935921431	0.454632824	0.442739271	0.016087
O	LightGBM	0	13	0.921241071	0.445719596	0.46554945	0.016735
O	RF	0	13	0.926398448	0.444648459	0.424647759	0.015883
O	FFMLP	0	13	0.869299636	0.331621243	0.379675197	0.019772
O	Logit	0	13	0.924495734	0.255344459	0.258992806	0.018913

F

AUPRC

SET	DAG	MODEL	K_EDGE	N_FEAT	AUROC	AUPRC	F1
F	GES	LightGBM	34	34	0.927717104	0.467982194	0.452783
F	GES	LightGBM	35	35	0.925161575	0.467531126	0.45338
F	GES	LightGBM	32	32	0.925204276	0.461088611	0.45479
F	GES	LightGBM	33	33	0.926300743	0.458752176	0.451018
F	GES	LightGBM	28	28	0.919798655	0.443327046	0.43629
F	GES	XGBoost	33	33	0.935616736	0.441824609	0.40933
F	GES	XGBoost	34	34	0.933452027	0.441642783	0.395533
F	GES	XGBoost	32	32	0.933232733	0.441598225	0.400127
F	GES	LightGBM	27	27	0.916903692	0.440891846	0.445210
F	GES	LightGBM	30	30	0.923971021	0.44087144	0.44329

AUROC

SET	DAG	MODEL	K_EDGE	N_FEAT	AUROC	AUPRC	F1
F	GES	XGBoost	33	33	0.935616736	0.441824609	0.40933
F	GES	XGBoost	34	34	0.933452027	0.441642783	0.395533
F	GES	XGBoost	22	22	0.933259512	0.391471415	0.411370
F	GES	XGBoost	32	32	0.933232733	0.441598225	0.400127
F	GES	XGBoost	17	17	0.933215364	0.340159939	0.385541
F	GES	XGBoost	35	35	0.932862178	0.438742338	0.414250
F	GES	XGBoost	24	24	0.93207909	0.41515679	0.421179
F	GES	XGBoost	18	18	0.931960397	0.359461951	0.401647
F	GES	XGBoost	16	16	0.93180624	0.340117742	0.363330
F	GES	XGBoost	29	29	0.93168827	0.424427444	0.392521

F1

SET	DAG	MODEL	K_EDGE	N_FEAT	AUROC	AUPRC	F1
F	GES	LightGBM	23	23	0.916292855	0.436307779	0.45984
F	GES	LightGBM	24	24	0.915362847	0.433719561	0.45588
F	GES	LightGBM	25	25	0.917441431	0.427414343	0.455108
F	GES	LightGBM	32	32	0.925204276	0.461088611	0.45479
F	GES	LightGBM	35	35	0.925161575	0.467531126	0.45338
F	GES	LightGBM	34	34	0.927717104	0.467982194	0.452783
F	GES	RF	33	33	0.922374087	0.417541933	0.451218

F	GES	LightGBM	33	33	0.926300743	0.458752176	0.451018
F	GES	LightGBM	27	27	0.916903692	0.440891846	0.445210
F	PC	LightGBM	19	19	0.910597014	0.38653033	0.444417

OF

AUPRC

SET	DAG	MODEL	K_EDGE	N_FEAT	AUROC	AUPRC	F1
OF	GES	LightGBM	34	47	0.933477358	0.490844308	0.47898
OF	GES	LightGBM	35	48	0.930512915	0.488428218	0.475616
OF	GES	LightGBM	33	46	0.929250711	0.486952631	0.46907
OF	GES	LightGBM	30	43	0.930773462	0.485942196	0.471698
OF	GES	LightGBM	32	45	0.930285661	0.485189045	0.47959
OF	GES	LightGBM	31	44	0.927964624	0.48280357	0.47883
OF	NOTEARS	LightGBM	5	18	0.936061113	0.482767498	0.447141
OF	GES	LightGBM	28	41	0.925045777	0.482132053	0.485771
OF	GES	LightGBM	29	42	0.927287926	0.479615518	0.446918
OF	NOTEARS	LightGBM	4	17	0.934270578	0.478513353	0.468216

AUROC

SET	DAG	MODEL	K_EDGE	N_FEAT	AUROC	AUPRC	F1
OF	GES	XGBoost	18	31	0.94348597	0.468620178	0.48422
OF	GES	XGBoost	17	30	0.943282599	0.468140903	0.48666
OF	GES	XGBoost	19	32	0.942778875	0.465481196	0.473817
OF	GES	XGBoost	16	29	0.942758611	0.472268551	0.479012
OF	PC	XGBoost	8	21	0.942566096	0.476079997	0.457591
OF	NOTEARS	XGBoost	9	22	0.942277323	0.465603235	0.451606
OF	NOTEARS	XGBoost	5	18	0.942100007	0.472460712	0.461113
OF	NOTEARS	XGBoost	7	20	0.941947297	0.47080869	0.44046
OF	PC	XGBoost	11	24	0.941642602	0.478499194	0.46940
OF	GOLEM	XGBoost	11	24	0.941570952	0.470567356	0.455741

F1

SET	DAG	MODEL	K_EDGE	N_FEAT	AUROC	AUPRC	F1
OF	PC	LightGBM	19	32	0.92596927	0.471032448	0.50945
OF	PC	LightGBM	17	30	0.928767252	0.473052605	0.50602
OF	GES	LightGBM	22	35	0.92357803	0.470144622	0.502721
OF	GES	LightGBM	18	31	0.933420906	0.471874662	0.498183
OF	PC	LightGBM	23	36	0.922486629	0.475472536	0.496518
OF	PC	LightGBM	18	31	0.923078649	0.463584834	0.49526
OF	PC	LightGBM	14	27	0.930269738	0.465583919	0.49506
OF	PC	LightGBM	21	34	0.918320776	0.46808343	0.49495
OF	PC	LightGBM	22	35	0.916501292	0.462977172	0.49493
OF	GES	XGBoost	25	38	0.937211861	0.466812541	0.49446

AUPRC 기준 최우수 모델

▼ F GES LightGBM, edge 34

```
["edge_GES__asset_liabilities__rect_turn",  
 "edge_GES__asset_liabilities__debt_ratio",  
 "edge_GES__debt_ratio__rect_turn",  
 "edge_GES__debt_ratio__leverage_ratio",  
 "edge_GES__roa__asset_turnover", "edge_GES__asset_turnover__rect_turn",  
 "edge_GES__roa__roe",  
 "edge_GES__asset_liabilities__leverage_ratio",  
 "edge_GES__debt_ratio2__capitalization_ratio",  
 "edge_GES__debt_ratio__roa", "edge_GES__roa__rect_turn",  
 "edge_GES__debt_ratio2__longtermdebt_invcap",  
 "edge_GES__debt_ratio2__totaldebt_invcap",  
 "edge_GES__debt_ebitda__debt_ratio2",  
 "edge_GES__debt_ratio2__roa",  
 "edge_GES__cash_debt__asset_liabilities",  
 "edge_GES__roa__totaldebt_invcap",  
 "edge_GES__asset_turnover__totaldebt_invcap",  
 "edge_GES__asset_turnover__leverage_ratio",  
 "edge_GES__roa__leverage_ratio",  
 "edge_GES__cash_debt__debt_ratio2", "edge_GES__debt_ebitda__roa",  
 "edge_GES__asset_turnover__roe",  
 "edge_GES__debt_ratio2__leverage_ratio",  
 "edge_GES__debt_ratio__capitalization_ratio",  
 "edge_GES__asset_turnover__capitalization_ratio", "edge_GES__debt_ebitda__roe",  
 "edge_GES__cash_debt__totaldebt_invcap",  
 "edge_GES__debt_ratio2__debt_ratio",  
 "edge_GES__asset_liabilities__roe",  
 "edge_GES__debt_ratio__roe", "edge_GES__cash_debt__rect_turn",  
 "edge_GES__cash_debt__debt_ratio",  
 "edge_GES__cash_debt__longtermdebt_invcap"]
```

▼ OF GES LightGBM, edge 47

```
["leverage_ratio",  
 "asset_liabilities", "roe", "asset_turnover",  
 "debt_ratio", "debt_ratio2", "roa",  
 "capitalization_ratio", "longtermdebt_invcap",  
 "totaldebt_invcap", "cash_debt", "debt_ebitda",  
 "rect_turn", "edge_GES__asset_liabilities__rect_turn",  
 "edge_GES__asset_liabilities__debt_ratio",  
 "edge_GES__debt_ratio__rect_turn", "edge_GES__debt_ratio__leverage_ratio",  
 "edge_GES__roa__asset_turnover",  
 "edge_GES__asset_turnover__rect_turn",  
 "edge_GES__roa__roe",  
 "edge_GES__asset_liabilities__leverage_ratio",  
 "edge_GES__debt_ratio2__capitalization_ratio",  
 "edge_GES__debt_ratio__roa", "edge_GES__roa__rect_turn",  
 "edge_GES__debt_ratio2__longtermdebt_invcap",  
 "edge_GES__debt_ratio2__totaldebt_invcap",  
 "edge_GES__debt_ebitda__debt_ratio2", "edge_GES__debt_ratio2__roa",  
 "edge_GES__cash_debt__asset_liabilities",  
 "edge_GES__roa__totaldebt_invcap",  
 "edge_GES__asset_turnover__totaldebt_invcap",  
 "edge_GES__asset_turnover__leverage_ratio", "edge_GES__roa__leverage_ratio",  
 "edge_GES__cash_debt__debt_ratio2",  
 "edge_GES__debt_ebitda__roa",  
 "edge_GES__asset_turnover__roe",
```

```
"edge_GES_debt_ratio2_leverage_ratio",
"edge_GES_debt_ratio_capitalization_ratio",
"edge_GES_asset_turnover_capitalization_ratio",
"edge_GES_debt_ebitda_roe",
"edge_GES_cash_debt_totaldebt_invcap",
"edge_GES_debt_ratio2_debt_ratio",
"edge_GES_asset_liabilities_roe",
"edge_GES_debt_ratio_roe",
"edge_GES_cash_debt_rect_turn",
"edge_GES_cash_debt_debt_ratio",
"edge_GES_cash_debt_longtermdebt_invcap"]
```

- 기존 1회 수행 결과와 동일

8. 구조 무작위화 검정

Random Weight

[results_F_over_100_datasets.csv](#)

[results_OF_over_100_datasets.csv](#)

[mean_results_F.csv](#)

[mean_results_OF.csv](#)

- F GES LightGBM, edge 34
- Avg Score

	AUROC	AUPRC	F1	Brier	ECE
Random Weight	0.929355726	0.45985393	0.447985174	0.016949079	0.01676094
원본 F GES LightGBM edge34 avg	0.927717104	0.467982194	0.452782345	0.016898737	0.016837927
원본 - Random Weight	-0.001638622	0.008128264	0.004797171	-5.0342E-05	7.6987E-05



F Random weight

- AUPRC 기준 약 0.81% 원본이 우수
- AUROC 기준 약 0.16% Random이 우수
- F1 기준 약 0.47% 원본이 우수

- OF GES LightGBM, edge 47
- Avg Score

	AUROC	AUPRC	F1	Brier	ECE
Random Weight	0.933947789	0.48419958	0.488587469	0.016669056	0.01654579

원본 OF GES LightGBM edge47	0.933477358	0.490844308	0.478984794	0.016577582	0.016315483
원본 - Random Weight	-0.000470431	0.006644728	-0.009602675	-9.1474E-05	-0.00023031



OF Random weight

- AUPRC 기준 약 0.66% 원본이 우수
- AUROC 기준 약 0.04% Random이 우수
- F1 기준 약 0.96% Random이 우수

Random DAG and Weight

[results_F_37edges_100days.csv](#)

[results_OF_orig_plus_47edges_100days.csv](#)

[mean_results_F_37edges.csv](#)

[mean_results_OF_orig_plus_47edges.csv](#)

- F GES LightGBM, edge 34
- Avg Score

	AUROC	AUPRC	F1	Brier	ECE
Random Weight and DAG	0.909476482	0.421387826	0.417487115	0.016954246	0.015245424
원본 F GES LightGBM edge34	0.927717104	0.467982194	0.452782345	0.016898737	0.016837927
원본 - Random Weight	0.018240622	0.046594368	0.03529523	-5.5509E-05	0.001592503



F Random edge and weight

- AUPRC 기준 약 4.66% 원본이 우수
- AUROC 기준 약 1.82% 원본이 우수
- F1 기준 약 3.52% 원본이 우수

- OF GES LightGBM, edge 47
- Avg Score

	AUROC	AUPRC	F1	Brier	ECE
Random Weight and DAG	0.933580817	0.470495187	0.47067878	0.016288031	0.014657273
원본 OF GES LightGBM edge47	0.933477358	0.490844308	0.478984794	0.016577582	0.016315483
원본 - Random Weight	-0.000103459	0.020349121	0.008306014	0.000289551	0.00165821



OF Random edge and weight

- AUPRC 기준 약 2.03% 원본이 우수
- AUROC 기준 약 0.01% Random이 우수
- F1 기준 약 0.83% 원본이 우수



Random weight, Random edge and weight 종합

- AUPRC : 0.66 ~ 4.66% 사이로 모두 원본이 성능 우수
- AUROC : -0.16 ~ -0.01% 사이로 대부분 Random 성능 우수
 - 단, 절댓값이 가장 큰 1.82%는 원본 성능 우수
- F1 : -0.96 ~ 3.52% 사이로 대부분 원본 성능 우수
 - 0.47%, 3.52%, 0.83%
 - -0.96%